

Evaluación 2

Instrucciones

1. La evaluación consta de **tres preguntas**, de las cuales usted deberá responder **únicamente dos**. Podrá elegir entre la Pregunta 1 y la Pregunta 2, mientras que **la Pregunta 3 es obligatoria**.
2. Usted deberá entregar sus respuestas en formato PDF a través del buzón habilitado en Canvas.

P1. Logica en la BDD (3pts)

Usted como experto de BDD, ha sido seleccionado para realizar una asesoría de Base de Datos a la empresa DCCEcommerce que se dedica a la venta de artículos por internet. El esquema de la BDD es el siguiente:

```
Producto(id_prod SERIAL PRIMARY KEY,
        sku VARCHAR(50),
        nombre_prod VARCHAR(100),
        descripcion_prod VARCHAR(500),
        id_cate INT,
        activo BOOLEAN,
        FOREIGN KEY(id_cate) REFERENCES Categoria(id_cate))
```

```
Categoria(id_cate SERIAL PRIMARY KEY,
        nombre_cate VARCHAR(100),
        descripcion_cate VARCHAR(100),
        activo BOOLEAN)
```

```
Lista_Precios(id_lista SERIAL PRIMARY KEY,
        inicio_vigencia DATE,
        fin_vigencia DATE,
        tipo INT)
```

```
Producto_Lista(id_prod INT,
        id_lista INT,
        precio INT,
        PRIMARY KEY (id_prod, id_lista))
```

Con respecto al esquema anterior, considere:

- La tabla **Producto** contiene la información de todos los productos que han existido en la empresa DCCEcommerce, donde los productos inactivos tienen el campo activo en FALSE.
- La tabla **Categoria** se almacenan todas las categorías a las cuales se puede asociar un producto (1 producto solo puede pertenecer a 1 categoría), teniendo el campo activo en FALSE para las categorías que ya no son válidas.
- La tabla **Lista_Precios** están todas las listas de precios que existen en DCCEcommerce y se usan los campos de fechas para determinar si una lista de precios se encuentra vigente o no.
- La tabla **Producto_Lista** permite realizar la asociación entre Productos y Lista_Precios. Un producto puede pertenecer a 2 listas de precios. Una lista de precios base a la cual pertenecen todos los productos y una lista con la campaña actual. El tipo con valor 0 es la lista base y valor 1 es la oferta actual.

Basándose en el enunciado anterior, responda las siguientes preguntas:

1. Cree un Procedimiento Almacenado **STORED PROCEDURE** que reciba como parámetros una fecha y categoría; y retorne el precio vigente de todos los productos en la fecha entregada como parámetro, para la categoría consultada. En caso de que el producto pertenezca a una lista de oferta, debe seleccionar ese precio y en caso contrario, el precio base.
2. Cree un **TRIGGER**, que al momento de insertar un registro en la tabla Lista Precios, cree una tabla con el nombre **Productos.SinPrecio.YYYYMMDD** e inserte todos los productos activos, que no pertenezcan a una lista de ofertas (tipo = 1). Ud decida qué campos debe tener la tabla.
(YYYY es el año actual, MM el mes actual y DD el día de hoy)

P2. ACID, Transacciones, Locks y Recuperación de Fallas (3pts)

Responda cada una de las siguientes consultas

1. ¿Cuál de las siguientes ejecuciones de transacciones son Conflict Serializables? Para todas las transacciones que no son Conflict Serializables, proponga un nuevo Schedule que sea Conflict Serializable. Justifique sus decisiones.

T1	T2
W(A)	
W(B)	
R(C)	W(B)
	W(C)
	R(A)

Cuadro 1: Ejecución 1

T1	T2	T3
	R(Z)	
	R(Y)	
	W(Y)	
R(X)		R(Y)
W(X)		R(Z)
		W(Y)
		W(Z)
R(Y)		
W(Y)	R(X)	
	W(X)	

Cuadro 2: Ejecución 2

T1	T2	T3
		R(Y)
		R(Z)
R(X)		
W(X)		
	R(Z)	W(Y)
		W(Z)
R(Y)		
W(Y)	R(Y)	
	W(Y)	
	R(X)	
	W(X)	

Cuadro 3: Ejecución 3

2. Data la ejecución en el Cuadro 4 de una transacción, realice lo siguiente.
 - (a) Escriba el log que se genera usando **UNDO LOGGING**.
 - (b) Escriba el log que se genera usando **REDO LOGGING**.
 - (c) Describa las acciones que se realizarían usando **UNDO LOGGING** si ocurre una falla antes de ejecutar **W(B)**.
 - (d) Describa las acciones que se realizarían usando **REDO LOGGING** si ocurre una falla antes de ejecutar **W(B)**.

T1
T1 START
R(A)
A = A + 10
W(A)
W(X)
R(B)
B = B - 5
W(B)
T1 COMMIT

Cuadro 4: Ejecucion recuperacion

P3. Formas normales (3pts)

Considere la siguiente relación que modela un sistema de gestión de biblioteca:

Libros(ISBN, Titulo, AutorID, NombreAutor, CiudadAutor)

Se sabe que:

- ISBN es la clave primaria de la tabla.
 - Un autor puede escribir múltiples libros.
 - Cada autor vive en una única ciudad.
1. Identifique y escriba todas las dependencias funcionales que se cumplen en la relación.
 2. Determine si la tabla se encuentra en Tercera Forma Normal (3NF). Justifique su respuesta.
 3. En caso de no estar en 3NF, proponga una descomposición que cumpla con 3NF y Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF), explicando brevemente por qué su solución es correcta.